ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа № 4.7.2

Эффект Поккельса

Цыганкова Екатерина
Группа Б02-309

Долгопрудный, 16 февраля 2025 г.

Цель: исследовать интерференцию рассеянного света, прошедшего кристалл; наблюдать изменение характера поляризации света при наложении на кристалл электрического поля.

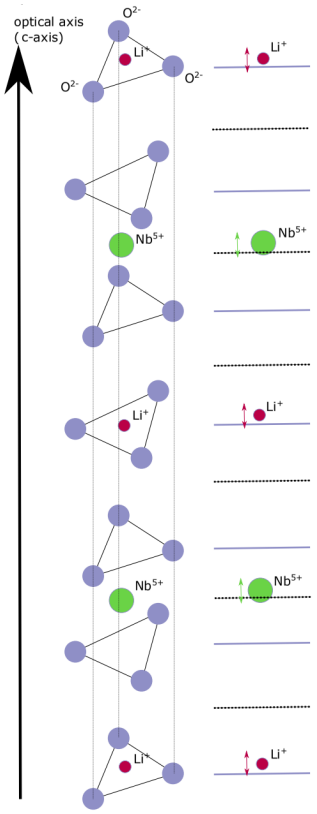
Оборудование: гелий-неоновый лазер, поляризатор, кристалл ниобата лития, матовая пластинка, экран, источник высоковольтного переменного и постоянного напряжения, фотодиод, осциллограф, линейка.

1 Теоретические сведения

В работе изучаются оптические свойства кристалла ниобата лития $LiNbO_3$ с центральноосевой симметрией (Рис. 1). При распространении ЭМ волн перпендикулярно главной оси кристалла z разделяют два случая: если $\mathbf{E} \perp \mathbf{z}$, показатель преломления равен n_o, а если $\mathbf{E} \parallel \mathbf{z}$ – n_e. В общем случае распространение волн в одноосном кристалле полностью определяется значениями n_o и n_e. Когда луч света распространяется под углом θ к оси z, возможны два значения показателя преломления n_1 и n_2: $n_1 = n_o$ для волны с $\mathbf{E} \perp (\mathbf{k},\mathbf{Z})$ (обыкновенная поляризация) и n_2 для волны с $\mathbf{E} \parallel (\mathbf{k},\mathbf{Z})$ (необыкновенная поляризация). В последнем случае

$$\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2\theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2\theta}{n_e^2}. \tag{1}$$

Рис. 1: Кристаллическая структура $LiNbO_3$ и направление главной оптической оси [1].



В первой части работы (Рис. 3) рассеянный свет лазера, проходящий через кристалл вдоль главной оси и поляроид, дает на экране интерференционную картину, зависящую от взаимной поляризации лазера и анализатора (см. подробнее в разделе 4). В случае, если она равна 90°, радиусы темных колец определяются формулой

$$r_m^2 = \frac{\lambda}{l}\frac{(n_o L)^2}{n_o - n_e} m, \tag{2}$$

где L – расстояние от центра кристалла до экрана, l – длина кристалла.

Вторая часть работы посвящена изучению эффекта Поккельса. Если поместить кристалл в электрическое поле, напревленное вдоль оси $x \perp z$, нарушается осевая симметрия и в плоскости (X,Y) возникают два главных направления под углами 45° к X и Y (Рис. 2) с показателями преломления $n_o - \Delta n$ и $n_o + \Delta n$ (быстрая и медленная оси), причём в первом приближении $\Delta n = AE_{\text{эл}}$. Для поляризованного вертикально света и анализатора, пропускающего горизонтальную поляризацию, интенсивность на выходе имеет вид

$$I_{\text{вых}} = I_0 \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\frac{U}{U_{\lambda/2}}\right), \tag{3}$$

где $U_{\lambda/2} = \dfrac{\lambda}{4A}\dfrac{d}{l}$ – *полуволновое напряжение*, d – поперечный размер кристалла. При напряжении $U = E_{\text{эл}} d$ равном полуволновому сдвиг фаз между двумя волнами равен π, а интенсивность света на выходе максимальна.

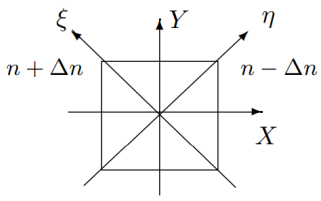


Рис. 2: Появление новых главных направлений при наложении электрического поля

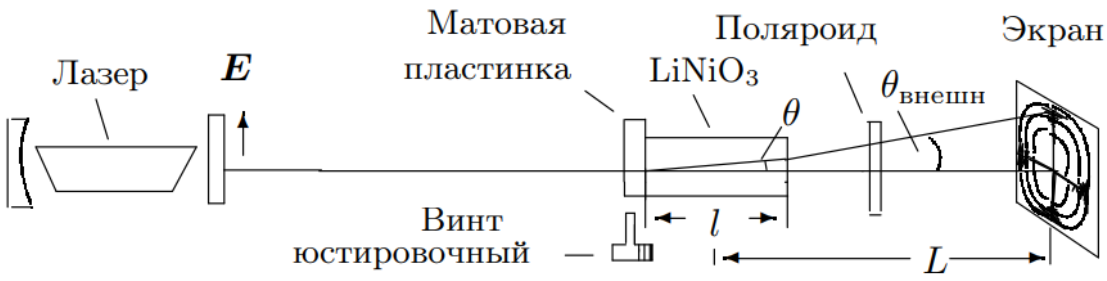


Рис. 3: Схема для наблюдения интерференционной картины

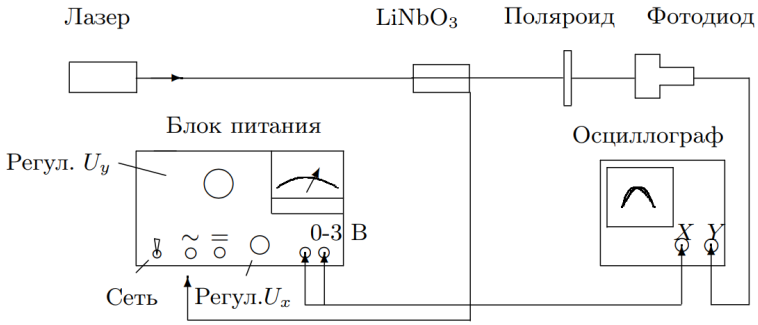


Рис. 4: Схема для изучения двойного лучепреломления в электрическом поле

2 Ход работы

2.1 Измерение радиусов интерференционных колец

Была собрана установка, изображенная на Рис. 3 и проведена юстировка системы. Получена интерференционная картина. Расстояние до экрана от середины кристалла выбрано $L = 77{,}7 \pm 1$ см. $\lambda = 0{,}63$ мкм.

При заданном расстоянии были проведены измерения радиусов тёмных колец, результаты приведены в таблице 1.

m	$r_{\min}$, cm	$r_{\max}$, cm	ϵ_r, cm
1	2,45	3,05	0,1
2	3,7	4,1	0,2
3	4,6	5	0,1
4	5,3	5,6	0,05
5	6	6,1	0,05
6	6,6	6,7	0,05
7	7,2	7,4	0,05
8	7,7	7,8	0,05
9	8,3	8,3	0,05

Таблица 1: Радиусы темных колец

По данным из таблицы 1 был построен график зависимости квадрата радиуса тёмных колец от их номера (Рис. 5). Полученное значение углового коэффициента $k = 7{,}6 \pm 0{,}4$ см^2.

Из формулы 2 получаем

$$n_o - n_e = \frac{\lambda}{l}\frac{(n_o L)^2}{k} = 0{,}100 \pm 0{,}006$$

. Полученное значение двойного лучепреломления в эксперименте оказалось завышенным относительно табличного значения 0,085.

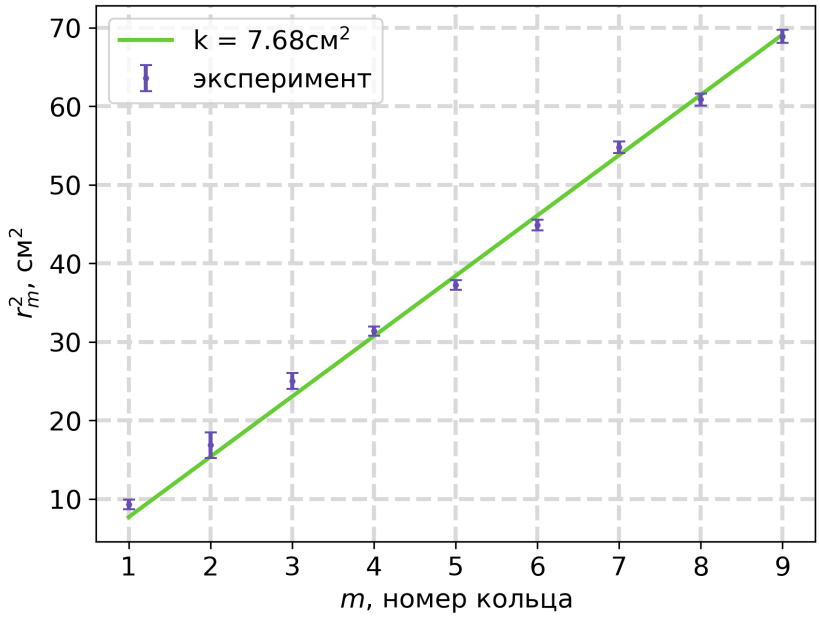


Рис. 5: График зависимости квадрата радиуса кольца от его номера

2.2 Определение полуволнового напряжения

В данном пункте работы была убрана матовая пластинка, и для перпендикулярных и параллельных поляризаций лазера и анализатора были получены значения напряжений, при которых интенсивность луча, падающего на экран, минимальна и максимальна. Полученные результаты приведены в таблице 2.

	Наблюдение интенсивности на экране				Измерение интенсивности выходящего луча при помощи фотодиода	
	$U_{\min}$, дел $\chi = \pi/2$	$U_{\max}$, дел $\chi = \pi/2$	$U_{\min}$, дел $\chi = 0$	$U_{\max}$, дел $\chi = 0$	U, дел $\chi = \pi/2$	U, дел $\chi = 0$
$U_{\lambda/2}$	24	36	26	30	28	29
U_{λ}	64	68	48	60	58	58
$U_{3\lambda/2}$	84	88	86	91	92	89

Таблица 2: Измерения полуволнового напряжения

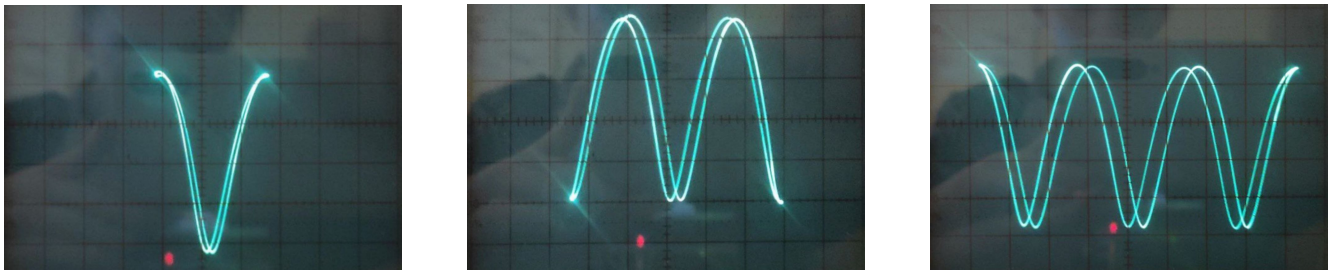
Из таблицы найдём значение полуволнового напряжения $U_{\lambda/2} = 440 \pm 50$ В.

Было проверено также, что при выставлении напряжения $U_{\lambda/4}$ свет оказывается поляризован по кругу (интенсивность не меняется при вращении анализатора).

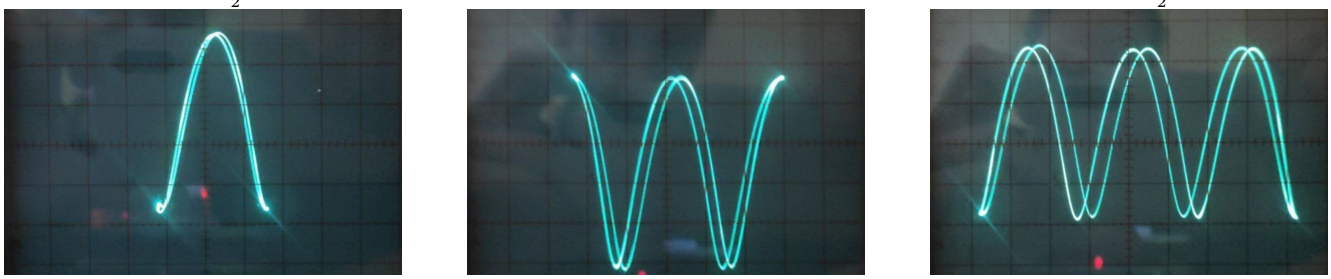
Полуволновое напряжение также было определено с использованием фотодиода (Рис. 4). На кристалл подавалось переменное напряжение с периодом значительно превышающим

быстродействие эффекта Поккельса 10^{-9} с. На экране осциллографа были получены фигуры Лиссажу (Рис. 6), соответствующие зависимости интенсивности падающей на фотодиод волны от подаваемого на кристалл напряжения. Так же, как и в первом методе, были измерены значения напряжений, при которых интенсивность достигала максимумов и минимумов (табл. 2). $U_{\lambda/2} = 440 \pm 10$ В

Результаты сходятся в пределах погрешности.



(a) $U_{\frac{\lambda}{2}}$ (a) U_{λ} (a) $U_{\frac{3\lambda}{2}}$



(b) $U_{\frac{\lambda}{2}}$ (b) U_{λ} (b) $U_{\frac{3\lambda}{2}}$

Рис. 6: Фигуры Лиссажу для напряжений $U_{\frac{\lambda}{2}}$, U_{λ}, $U_{\frac{3\lambda}{2}}$ при (a) скрещенных и (b) параллельных поляризациях лазера и анализатора.

3 Вывод

В работе с помощью интерференционной картины было определено двулучепреломления ниобата лития, которое оказалось больше табличного значения на 3σ. Также был исследован эффект Поккельса и двумя способами определено полуволновое напряжение: с помощью наблюдением за изменением интенсивности на глаз и с использованием фотодатчика. Полученное значение было проверено с использованием следующего факта: при напряжении $U_{\lambda/4}$ получилась круговая поляризация.

Список источников

[1] J. Muller. Transient grating excitation of phonon-polaritons in a $LiNbO_3$ waveguide. 66, 2021.

[2] O. Y. Pikoul and L. L. Kovalenko. Effect of angular intensity distribution of radiation on a conoscopic pattern of crystal. *Journal of Physics: Conference Series*, 735, 2016. doi: 10.1088/1742-6596/735/1/012061.

[3] А.Ф.Константинова, Б.Н.Гречушников. *Оптические свойства кристаллов*, volume 304. Мн.: Навука і тэхніка, 1995. Главы 3.2-3.4.

4 Приложение: о коноскопической картине $LiNbO_3$

При прохождении рассеянного плоскополяризованного света через одноосный кристалл вдоль его оси и поляризатор, наблюдается интерференционная картина, представленная на Рис. 7. Первое, что бросается в глаза, – неоднородность интерференционной картины по азимутальному углу: кольца перерезаны так называемым "мальтийским крестом меняющим яркость и ориентацию в зависимости от угла между поляризацией лазера и анализатора. Второе наблюдение заключается в том, что при изменении угла χ от 90° до 0°, картина становится негативной: минимумы интенсивности сменяются максимумами. Это приводит нас к мысли о том, что формула 2 для радиуса темного кольца неприменима в общем случае, и требует дополнительных уточнений. Данное приложение призвано качественно объяснить упомянутые наблюдения.

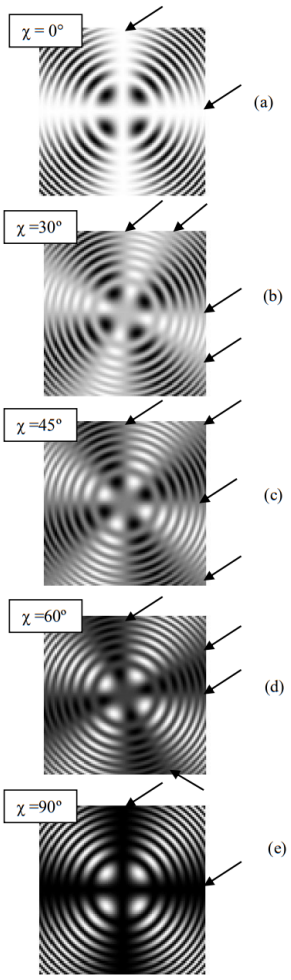


Рис. 7: Коноскопическая картина $LiNbO_3$ для различных углов между поляризацией лазера и анализатора χ [2].

Рассмотрим подробнее, как меняется поляризация волн на каждом этапе схемы на Рис. 3. После прохождения рассеивающей матовой пластины, вектор $\mathbf{D}$ вышедших лучей меняет направление, но оно остается лежать в параллельной оси оптической системы вертикальной плоскости (изначальной плоскости поляризации П). Кроме того, поскольку пластина изотропна, поляризация останется плоской. Далее рассмотрим конкретную волну, выходящую из пластины под углом θ к главной оси и азимутальным углом ϕ к вертикали (Рис. 8).

При прохождении лучом кристалла первоначальная волна распадается на две: обыкновенно и необыкновенно поляризованную. Если на выходе волны оказываются в фазе, то поляризация остается плоской с $\mathbf{D}$, лежащим в плоскости П. Иначе, поляризация эллиптическая и при анализе прохождения волн через поляризатор их следует рассматривать независимо.

Рассмотрим случай, когда поляризация волны на выходе из кристалла плоская (Рис. 8). При произвольном разрешенном направлении поляризатора напряженность $\mathbf{E}$ можно однозначно разложить на две компоненты: $\mathbf{E}_\mathrm{d}$ (обозначена красным), лежащую в плоскости, перпендикулярной разрешенному направлению, и дополняющую ее $\mathbf{E}_\mathrm{p}$ (обозначена зеленым).. Волна с напряженностью $\mathbf{E}_\mathrm{d}$ полностью затухнет и после прохождения анализатора останутся только колебания вдоль $\mathbf{E}_\mathrm{p}$. По ссылке можно окрыть интерактивную схему и, перемещая точки O, X и F пронаблюдать, как $\mathbf{E}_\mathrm{p}$ зависит соответственно от параметров θ, χ и ϕ.

Нетрудно видеть, что в случае, когда $\chi = \frac{\pi}{2}$ (перпендикулярные поляризации лазера и анализатора), запрещенное направление совпадает с плоскостью П, в которой лежит вектор напряженности падающей волны. То есть в этом случае $\mathbf{E} = \mathbf{E}_\mathrm{d}$, волна полностью затухает и интенсивность оказывается равна нулю. Это как раз согласуется с формулой 2. В случае же $\chi = 0$, равенство $\mathbf{E} \approx \mathbf{E}_\mathrm{p}$ выполняется только в приближении малых углов, когда $\mathbf{E}$ составляет малый угол с горизонтальной плоскостью. Тем не менее в этом приближении можно говорить о том, что интенсивность достигает максимума при тех же радиусах, определяемых формулой 2. Это рассуждение объясняет, почему при замене перпендикулярной поляризации анализатора на параллельную картина становится негативной.

Причины возникновения "мальтийского креста"еще проще для анализа. В направлениях $\phi = 0, \pi$ через кристалл проходят только необыкновенные волны, а в направлениях $\phi = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ – только обыкновенные. Поэтому выходящая из кристалла волна всегда оказывается плоскополяризованной и независимо от угла θ выполняются рассуждения из прошлого абзаца.

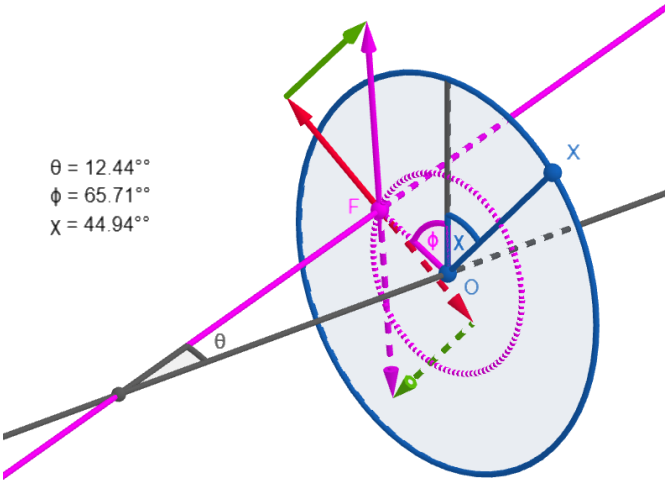


Рис. 8: Изменение плоской поляризации волны с вектором напряженности, лежащим в плоскости П (соответствует случаю равных фаз обыкновенной и необыкновенной волн на выходе из кристалла) при прохождении поляризатора. Розовые векторы соответствуют направлению вектора напряженности до прохождения поляроида, зеленые – после. θ – угол, который волновой вектор составляет с нормалью поляризатора, ϕ – азимутальный угол. Угол χ определяет главное направление поляризатора. По ссылке можно окрыть интерактивную схему и, перемещая точки O, X и F пронаблюдать, как финальный вектор напряженности зависит соответственно от параметров θ, χ и ϕ

В приближении малых углов можно показать [3], что интенсивность зависит от радиуса r и азимутального угла ϕ по формуле:

$$I(r, \phi) = I_0 \exp^{-kr^2} \left(\cos^2 \chi - \sin 2\phi \sin 2(\phi + \chi) \sin^2 \frac{\Delta(\theta(r))}{2} \right), \tag{4}$$

где $\Delta(\theta(r))$ определяется выражением:

$$\Delta(\theta) = \frac{2\pi}{\lambda} l \left(\frac{n_o}{n_e} \sqrt{n_e^2 - \sin^2 \theta} - \sqrt{n_o^2 - \sin^2 \theta} \right) \approx \frac{2\pi}{\lambda} l (n_o - n_e) \theta^2 \tag{5}$$

, а угол и радиус-вектор связаны соотношением: $\theta \approx \operatorname{tg} \theta \approx \frac{r}{L}$. Выражение дано в полярной системе координат. Экспонента отвечает за распределение интенсивности по полярному углу θ, тем самым описывает гауссово распределение в лазерном пучке, используемом в эксперименте. Параметр k позволяет задавать произвольный профиль пучка, от гауссова до плоской волны ($k = 0$). Реальное значение k ограничено дифракционной расходимостью реальных лазерных пучков.